

Experiment 3 – Detaillierter Plan: Cross-Domain PV Weather Sensitivity

Wissenschaftliches Ziel

Experiment 3 demonstriert den zentralen wissenschaftlichen Mehrwert von `diffpf`: die End-to-End-Differenzierbarkeit vom meteorologischen Eingangsraum durch ein vorgelagertes PV-Modell in einen stationären AC-Power-Flow, sodass Sensitivitäten elektrischer Observables gegenüber nicht-elektrischen Wettergrößen direkt per Automatic Differentiation (AD) berechnet werden können.

Konkret wird die Kette

```
g_poa_wm2, t_amb_c, wind_ms
-> cell_temperature_noct_sam(...)
-> pv_pq_injection_from_weather(...)
-> P_pv, Q_pv am Bus "MV Bus 2"
-> NetworkParams
-> AC-Power-Flow (impliziter Newton-Solver)
-> elektrische Observables
```

auf Plausibilität geprüft und Sensitivitäten werden durch implizite Differentiation berechnet. Ein kleiner AD-vs-FD-Spot-Check plausibilisiert die Gradientenkette.

Demonstrator und Kopplungspunkt

- **Netz:** `pandapower.networks.example_simple()` (scope-matched: aktiver `gen` wird zu `sgen(P, Q=0)` konvertiert, konsistent mit Exp. 1 und Exp. 2).
- **Kopplungspunkt:** Bus "MV Bus 2".
- **Ersetztes Element:** `sgen "static generator"` ($P = 2.0 \text{ MW}$, $Q = -0.5 \text{ MVar}$, $Q/P = -0.25$).
- Das ersetzte Element wird in der Netzcompilierung deaktiviert. Die PV-Einspeisung wird über `inject_pv_at_bus(...)` direkt in `NetworkParams` eingetragen.

Verwendetes PV-Modell

V1 – Analytische elektrische Kopplung

```
P_pv = alpha * P_ref * (G / G_ref) * (1 + gamma_p * (T_cell - T_ref))
Q_pv = kappa * P_pv
```

Referenzwerte: $G_{\text{ref}} = 1000 \text{ W/m}^2$, $T_{\text{ref}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, $P_{\text{ref}} = 2.0 \text{ MW}$, $\gamma_p = -0.004 \text{ /}^\circ\text{C}$.

V2 – NOCT-SAM-Zelltemperaturmodell

`cell_temperature_noct_sam(g_poa_wm2, t_amb_c, wind_ms)` berechnet die Zelltemperatur nach einer reduzierten NOCT-SAM-Formel:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + (G_{\text{poa}} / 800) * (T_{\text{noct_adj}} - 20) * (1 - \eta_{\text{ref}} / \tau_{\text{alpha}}) * 9.5 / (5.7 + 3.8 * \text{wind_adj})$$

mit Standardparametern $T_{\text{noct_adj}} = 45 \text{ °C}$, $\eta_{\text{ref}} = 0.18$, $\tau_{\text{alpha}} = 0.90$. In dieser Version gilt $\text{wind_adj} = \text{wind_ms}$ (keine Höhen- oder Montagekorrektur).

Kopplung

`p_v_pq_injection_from_weather(g_poa_wm2, t_amb_c, wind_ms)` kombiniert beide Modelle: zunächst wird T_{cell} via NOCT-SAM berechnet, dann wird das V1-Modell mit T_{cell} und G_{poa} ausgewertet. Die Kette ist vollständig JAX-differenzierbar.

Feste Modellkonstanten in Experiment 3

`alpha` und `kappa` werden in Experiment 3 **nicht** variiert. Sie sind feste, dokumentierte Modellkonstanten:

Konstante	Wert	Bedeutung
<code>alpha</code>	1.0	Dimensionsloser Skalierungsfaktor
<code>kappa</code>	-0.25	Q/P-Verhältnis

Sensitivitäten in Exp. 3 beziehen sich ausschließlich auf Wettergrößen. `alpha` und `kappa` werden erst in späteren Experimenten (Exp. 4/5) variiert.

Elektrische Betriebspunkte

Name	Lastfaktor	Beschreibung
<code>base</code>	1.00	Nominalzustand
<code>load_low</code>	0.75	25 % reduzierte Last
<code>load_high</code>	1.25	25 % erhöhte Last

Die Lastskalierung erfolgt über das `scaling`-Feld der Lastzeile im pandapower-Netz. Die Topologie bleibt statisch.

Wetterdesign

A) 2D-Gitter (Pflicht)

Parameter	Werte
<code>g_poa_wm2</code>	200, 400, 600, 800, 1000 W/m ²
<code>t_amb_c</code>	5, 15, 25, 35, 45 °C

Parameter	Werte
<code>wind_ms</code>	2.0 m/s (fest)

Anzahl Wetterfälle: $5 \times 5 = 25$ **Punkte** pro Betriebspunkt.

B) 1D-Temperatursweep (Pflicht)

Parameter	Werte
<code>g_poa_wm2</code>	800 W/m ² (fest)
<code>t_amb_c</code>	5, 15, 25, 35, 45, 55 °C
<code>wind_ms</code>	2.0 m/s (fest)

Anzahl Wetterfälle: **6 Punkte** pro Betriebspunkt.

Gesamtzahl Forward-Solves: 3 Betriebspunkte $\times$ (25 + 6) = **93 Solves**.

Der 1D-Sweep über `t_amb_c` ist der Pflicht-Sweep, da er den Einfluss der Umgebungstemperatur auf Zelltemperatur, PV-Leistung und Netzgrößen am deutlichsten zeigt.

Pflicht-Observables

Observable	Einheit	Beschreibung
<code>vm_mv_bus_2_pu</code>	p.u.	Spannungsbetrag am Kopplungsbus MV Bus 2
<code>p_slack_mw</code>	MW	Wirkleistung am Slack-Bus (Bilanzquelle)
<code>total_p_loss_mw</code>	MW	Gesamte Wirkleistungsverluste im Netz
<code>p_trafo_hv_mw</code>	MW	Wirkleistung an der HV-Seite des Transformators

Optional sind `q_slack_mvar`, Residualnorm und Konvergenzstatus, die ebenfalls exportiert werden.

Pflicht-Sensitivitäten

Für jede Kombination aus Observable und Wettereingang wird ein lokaler Gradient via reverse-mode AD (implizite Differentiation durch den Newton-Solver) berechnet:

```
d_vm_mv_bus_2_pu / d_g_poa_wm2
d_vm_mv_bus_2_pu / d_t_amb_c
d_vm_mv_bus_2_pu / d_wind_ms
d_p_slack_mw / d_g_poa_wm2
d_p_slack_mw / d_t_amb_c
d_p_slack_mw / d_wind_ms
d_total_p_loss_mw / d_g_poa_wm2
d_total_p_loss_mw / d_t_amb_c
d_total_p_loss_mw / d_wind_ms
d_p_trafo_hv_mw / d_g_poa_wm2
```

```
d_p_trafo_hv_mw / d_t_amb_c
d_p_trafo_hv_mw / d_wind_ms
```

Jeder Backward-Pass durch `jax.grad(..., argnums=(0, 1, 2))` liefert alle drei Wettergradienten eines Observables in einem Durchlauf.

Gesamtzahl Sensitivity-Zeilen: $93 \times 4 \text{ Observables} \times 3 \text{ Eingänge} = \mathbf{1116 \text{ Zeilen}}$ in `sensitivity_table.csv`.

Methodische Abgrenzung (AD-vs-FD Spot-Check)

Im Gegensatz zu Experiment 2, das eine systematische AD-vs-FD-Validierung über 48 Gradienten mit Schrittweitenstudie durchführt, beschränkt sich Experiment 3 auf einen **gezielten Spot-Check** von 4 repräsentativen Wettergradienten:

Spot-Check	Observable	Eingangsgröße	Betriebspunkt
1	vm_mv_bus_2_pu	g_poa_wm2	base
2	p_slack_mw	t_amb_c	base
3	total_p_loss_mw	g_poa_wm2	load_high
4	vm_mv_bus_2_pu	wind_ms	base

FD-Schrittweiten: `g_poa_wm2`: 5 W/m², `t_amb_c`: 0.1 °C, `wind_ms`: 0.1 m/s.

Ziel ist eine grobe Plausibilisierung der neuen Wetterkette, nicht eine vollständige Gradientenvalidierung. Die Korrektheit des impliziten AD-Kerns wurde bereits in Experiment 2 umfassend nachgewiesen.

Artefakte

Ordner: `experiments/results/exp03_cross_domain_pv_weather/`

Datei	Format	Beschreibung
scenario_grid.csv/json	tidy	Forward-Solve-Ergebnisse: eine Zeile pro (Szenario, Wetterfall, Observable)
sensitivity_table.csv/json	tidy	AD-Sensitivitäten: eine Zeile pro (Szenario, Wetterfall, Observable, Eingang)
gradient_spotcheck.csv/json	tidy	AD-vs-FD-Vergleich für 4 ausgewählte Gradienten
run_summary.csv/json	tidy	Zusammenfassung pro Betriebspunkt
metadata.json	JSON	Reproduzierbarkeitsdaten (Zeitstempel, Git-Hash, Parameter)
README.md	Text	Menschenlesbare Beschreibung der Artefakte

Tidy-Format-Regeln

- Eine Zeile = eine Beobachtung.
- Keine verschachtelten Listen in CSV-Zellen.
- `network_scenario`, `weather_case_id`, `weather_case_type`, `g_poa_wm2`, `t_amb_c`, `wind_ms`, `observable`, `input_parameter`, `value`, `unit` als eigene Spalten.

Bewusste Vereinfachungen und Grenzen

Vereinfachung	Begründung
PQ-Einspeisung statt PV-Bus	Keine Spannungsregelung im aktuellen Modellscope
Keine Q-Limits	Nicht Teil des PoC-Scopes
Keine PV-PQ-Umschaltung	Keine Controller-Logik implementiert
Keine Controllerlogik	Außerhalb des Scopes
<code>alpha</code> , <code>kappa</code> fest	In Exp. 3 keine Variation; erst in Exp. 5
<code>wind_adj = wind_ms</code>	Keine Höhen-/Montagekorrektur in V1 des NOCT-SAM
Wettergrößen außerhalb p.u.	Korrekt: meteorologische Einheiten bleiben erhalten
Kompakter Szenarioraum	93 Soves statt eines großen 3D-Würfels
Kein vollständiger Wachstumsraum	Für PoC ausreichend; keine riesige Parameterexplosion
Nur <code>example_simple()</code>	Ab Exp. 3 ausschließlich dieser Demonstrator

Abgrenzung zu anderen Experimenten

Abgrenzung zu Experiment 2

- Exp. 2 validiert den numerischen Gradienten-Kern (elektrische Parameter → Observables).
- Exp. 2 nutzt 48 systematische Gradienten mit FD-Schrittweitenstudie.
- **Exp. 3** fügt den meteorologischen Eingangsraum hinzu (Wetter → PV → Netz).
- Exp. 3 ersetzt den `s_gen` durch ein wetterbetriebenes Modell.
- Exp. 3 nutzt nur einen gezielten Spot-Check, keine vollständige Schrittweitenstudie.

Abgrenzung zu Experiment 5

- Exp. 5 optimiert eine elektrische Zielgröße durch Variation von Upstream-Variablen.
- In Exp. 5 sind `alpha`, `kappa` oder andere Upstream-Parameter die Optimierungsvariablen.
- **Exp. 3** analysiert nur Sensitivitäten (Vorwärts- und Rückwärtsdifferenzierung), führt aber keine Optimierungsschleife aus.

Umgesetzte Visualisierung der Artefakte

Die Auswertung der bereits berechneten Exp.-3-Artefakte erfolgt ueber

`experiments/plot_exp03_figures.py`. Das Skript liest ausschliesslich `scenario_grid.csv` und `sensitivity_table.csv`; es startet keine neuen Power-Flow-Solves und erzeugt keine zusaetzlichen Szenarien.

Erzeugte Pflichtabbildungen im Ordner

`experiments/results/exp03_cross_domain_pv_weather/figures/`:

- `fig01_t_amb_sweep_p_slack.png/pdf`: 1D-Sweep $t_{amb_c} \rightarrow p_{slack_{mw}}$ fuer `base`, `load_low`, `load_high`.
- `fig02_heatmap_g_t_p_slack_base.png/pdf`: 2D-Heatmap $g_{poa_{wm2}} \times t_{amb_c} \rightarrow p_{slack_{mw}}$ fuer das elektrische Szenario `base`.
- `fig03_sensitivity_p_slack_vs_t_amb.png/pdf`: lokale Sensitivitaet $d p_{slack_{mw}} / d t_{amb_c}$ im 1D-Sweep fuer `base`, `load_low`, `load_high`.

Weitere optionale Visualisierungen, etwa zu `vm_mv_bus_2_pu`, AD-vs-FD-Spot-Checks oder Sensitivitaetsbalkendiagrammen, bleiben Future Work.